

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

网络集成实践

实验设计报告

姓名：	梁航锋
学号：	216001912
课程名称：	网络集成实习
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	21级计算机网络工程方向
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——防火墙实验

一、实验的目的与要求：

目的：了解防火墙的设置和使用场景，掌握防火墙的配置方法

要求：使用一台主机作为服务器，另外几台主机作为客户机，设置防火墙使得其中几台可以访问服务器，另外几台禁止访问该服务器

二、实验的设备及软件：

防火墙 1 台

PC 机 3-5 台

线缆　多根

三、系统设计的原理和流程图：

原理：

①、防火墙功能：防火墙作为网络安全的关键组件，负责监控和调节进出网络的数据传输。

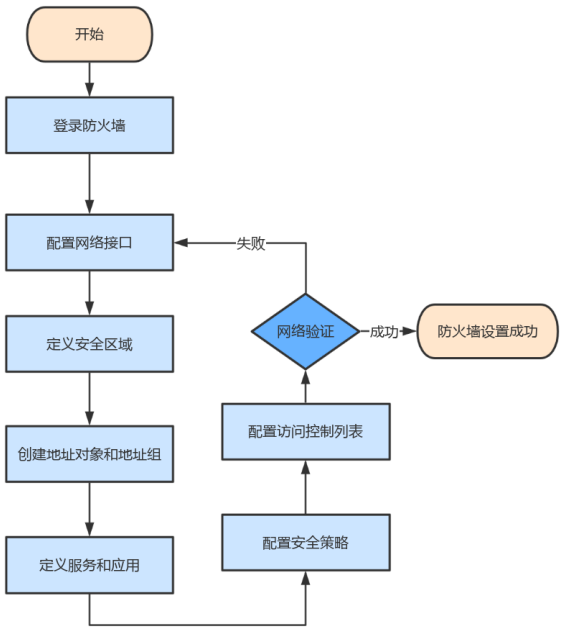
②、安全策略制定：防火墙依据预设的安全策略对数据流进行筛选，这些策略基于多种条件，如源和目的 IP 地址、端口号、协议类型等。

③、地址对象配置：通过定义地址对象，可以代表单一 IP 地址或一系列 IP 地址，从而简化安全策略的设定和管理。

④、服务对象定义：明确指定各种网络服务，例如 HTTP、FTP 等，以便在安全策略中进行引用和应用。

⑤、策略执行动作：在安全策略中指定的动作，如“允许”或“拒绝”，决定了符合特定条件的数据流将如何处理。

流程图：



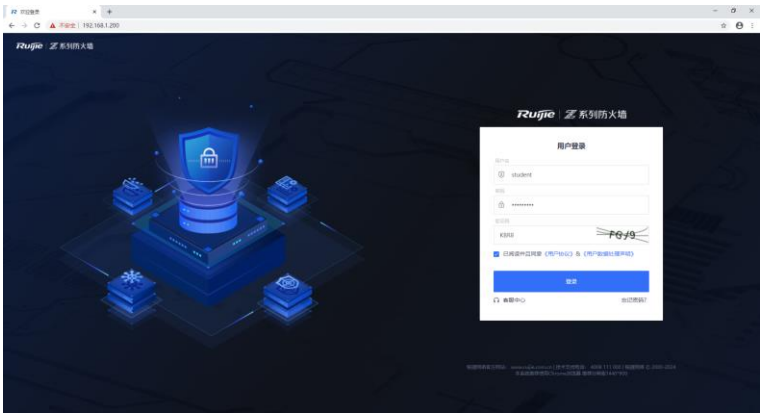
四、系统实现的过程、步骤及测试结果

1. 实现过程：

（1） 配置主机(服务器)的 ip



（2） 登录防火墙管理界面



（3） 配置网络接口

设置物理接口：

1） 连接网线

2） 点击[网络配置]>>[接口] >>[物理接口]菜单项。

3） 在接口右侧，点击<编辑>，进入[编辑物理接口]页面。

4） 设置物理接口相关配置项

5） 点击保存



图. 总体截图



图. 计算机 3，端口 0（主机服务器）的配置



图. 计算机 5，端口 2（发送端）的配置



图. 计算机 4，端口 2（接受端）的配置

(4) 安全配置

配置源地址 NAT 转换:

1) 点击[策略配置]>>[NAT 策略]>>[NAT 转换]菜单项。
2) 在操作区上方，点击<新增>，系统弹出[新增 NAT 转换]页面
3) 配置源地址 NAT 转换策略。
4) 点击<保存>。

配置目标地址 NAT 转换:

1) 点击[策略配置]>>[NAT 策略]>>[NAT 转换]菜单项。
2) 在操作区上方，点击<新增>,系统弹出[新增 NAT 转换]页面
3) 配置目标地址 NAT 转换
4) 点击<保存>



图. 安全策略的配置

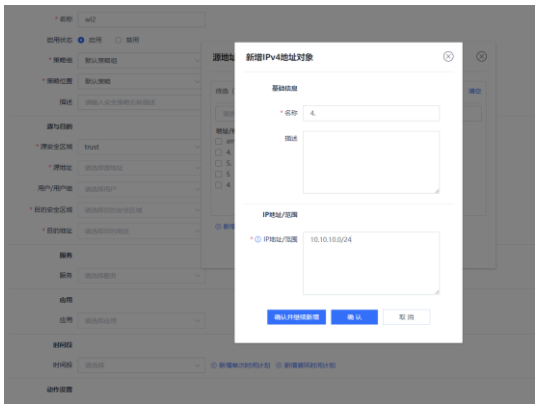


图. 安全策略配置（新增地址）



图. 安全策略的完整配置

2. 测试结果:

策略开启可以 ping 通策略设定的通路，ping 不通未设定的。关闭策略后，无法 ping 通设定的通路。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：
实验小组成员：王娄骏枭、梁航锋、蒋轶波、陈炳灿、王多英
王娄骏枭，承担工作：实验课网络搭建、交换实验复现、查错
蒋轶波，承担工作：实验课网络搭建、交换实验复现、查错
梁航锋，承担工作：实验课网络搭建与实验过程记录、查错
陈炳灿，承担工作：实验课网络搭建与实验过程记录
王多英，承担工作：实验课网络搭建与实验过程记录